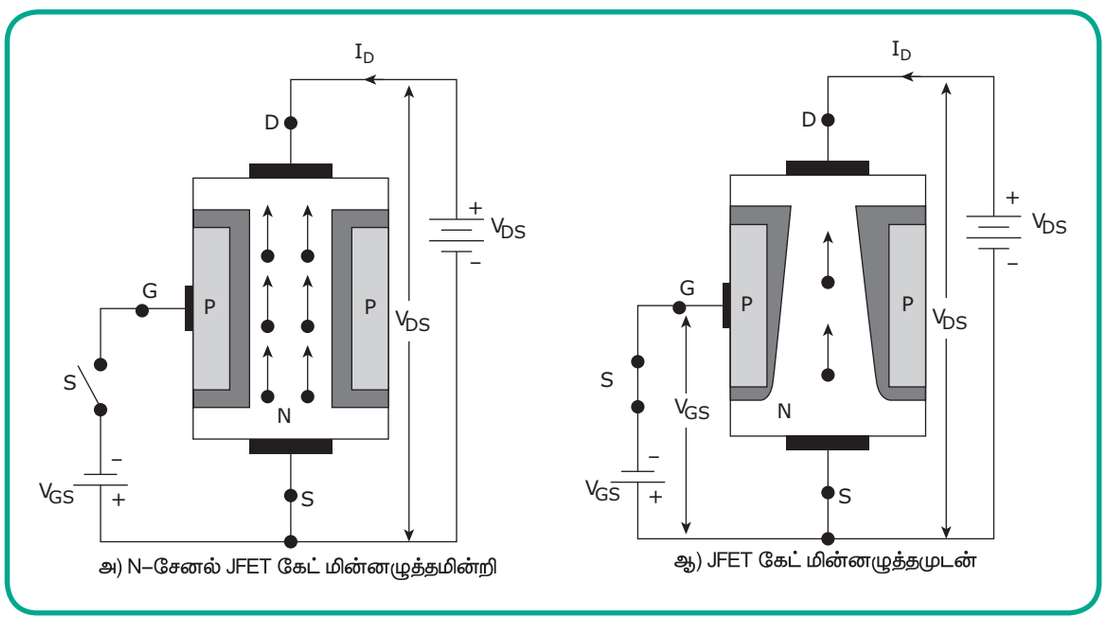
துண்டு (*Silicon bar*) உள்ளது. இதன் இரண்டு பக்கத்திலும் நன்கு மாசூட்டல்(*dope*) செய்யப்பட்ட *P* வகை குறைகடத்தி பகுதி பரவுதல் (*diffusion*) முறையில் சேர்க்கப்படுகின்றது. இந்த இரண்டு *P* பகுதிகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டு, கேட் (*G*) முனையானது உருவாக்கப்படுகின்றது. மேலும் *N* வகை குறைகடத்தி துண்டில் இரண்டு ஓமிக் இணைப்புகள் எடுக்கப்படுகின்றன. அவற்றில் ஒரு முனை சோர்ஸ் (*S*) எனவும், மற்றொரு முனை டிரெயின் (*D*) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த இரு முனைகளை மாற்றியும் பயன்படுத்தலாம். சோர்ஸ் முனை வழியாக பெரும்பான்மை கடத்திகள் (*Majority carriers*) *N* துண்டினுள் நுழைகின்றன. டிரெயின் முனையின் வழியாக பெரும்பான்மை கடத்திகள் *N* துண்டினை விட்டு வெளியேறுகின்றன.

கூடுதல் மாசூட்டல் செய்யப்பட்ட இரண்டு *P* பகுதிகளுடன் குறைவான மாசூட்டல் செய்யப்பட்ட ஒரு *N* துண்டுப்பகுதி இணைத்து இருப்பதால், இரண்டு இயக்கமில்லாத பகுதிகள் (*depletion layers*) படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றிற்கு இடைப்பட்ட பகுதி 'சேனல்' என அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த சேனல் வழியாக பெரும்பான்மை கடத்திகள் (*electrons*) சோர்ஸ் பகுதியில் இருந்து டிரெயின் பகுதிக்கு செல்கின்றன. இதில் கேட் முனையானது பெரும்பான்மை கடத்திகளின் ஓட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.

வேலை செய்யும் விதம்: படம் *6.10 N* சேனல் *JFET* யின் மின்னழுத்தம் வழங்கும் (*biasing*) சுற்றை காட்டுகின்றது. சோர்ஸ்(*S*) முனையை அடிப்படையாகக் கொண்டு கேட் (*G*) முனையானது எதிர் மின்னழுத்தத்திலும் (V_{GS}), டிரெயின் (*D*) முனையானது நேர்மின்னழுத்தத்திலும் (V_{DS}) இணைக்கப்படுகின்றது. முதலில் டிரெயின் மற்றும் சோர்ஸ் முனைகளுக்கு இடையே மின்னழுத்தம் (V_{DS}) வழங்கப்படுவதாகவும் கேட் மற்றும் சோர்ஸ் இடையே மின்னழுத்தம் (V_{GS}) வழங்கப்படாததாகவும் கொள்வோம். இந்நிலையில் இரண்டு *PN* சந்திகளுக்கு இடையே சீரான மற்றும் மெல்லிய இயக்கமில்லாத பகுதி (*depletion layer*) உருவாகின்றது. படம் *6.10* (அ) யில் இந்நிகழ்வு காட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் உள்ள அகன்ற சேனல் வழியாக சோர்ஸ் பகுதியில் இருந்து டிரெயின் பகுதிக்கு அதிக அளவு எலக்ட்ரான்கள் பாய்கின்றன. இதனை டிரெயின் மின்னோட்டம் (I_d) என்கிறோம்.

படம் *6.10* (ஆ) யில் உள்ளபடி சோர்ஸைப் பொருத்து கேட் முனைக்கு எதிர் மின்னழுத்தம் (V_{GS}) சாவி *S* யை மூடச் செய்து தரப்படுகிறது. இப்போது இரண்டு *PN* சந்திகளும் பின்னோக்குச் சார்பு நிலையை பெற்று, இயக்கமில்லாத பகுதியின் அகலம் (*width*) அதிகரிக்கப்படுகின்றது. இதனால் சேனலின் அகலம் குறைந்து, எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் தடைபட்டு டிரெயின் மின்னோட்டத்தின் (I_d) அளவு குறைகின்றது. அதாவது இயக்கமில்லாத படலமானது டிரெயின் அருகே தடிமனாகியும், சோர்ஸ் அருகே குறுக்கியும் சேனலை ஆப்பு (*wedge*) வடிவமாக்குகின்றது. இது படம் *6.10* (ஆ) யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட செயல்பாட்டின் மூலம் சேனலில் செல்லும் மின்னோட்டமானது, சேனலின் அகலத்தை பொருத்து கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது என அறியலாம். மேலும் கேட் பகுதிக்கு



அ) N–சேனல் JFET கேட் மின்னழுத்தமின்றி

ஆ) JFET கேட் மின்னழுத்தமுடன்

படம் 6.10 *N– சேனல் JFET– ன் சார்பு சுற்று*

EE_Tamil_Chapter06.indd 129 11/10/2020 1:08:15 PM